Chapitre 4 - Tâches et Fonctionnalités

Conception Orientation tâches utilisateur 2

Modèles tâches 2

Les tâches 3

Les concepts manipulés 4

Validation du modèle de tâches 5

Analyse de l’activité avec modèle de tâches 6

Conception Orientation tâches utilisateur

Pour remplir un même objectif (répondre à un même besoin) plusieurs solutions peuvent apparaître. Celles-ci peuvent être le résultats de deux grands types de démarche de conception : une conception par fonctionnalités et une conception par tâche (c'est à dire centré sur les buts de l'utilisateur).
Dans les chapitres suivants nous verrons des méthodes pour réaliser une conception orientée sur les buts de l'utilisateur (une conception orientée sur les tâches).

En IHM, le **travail** est analysé en terme de tâches et d'activités auxquels sont intégrés les autres dimensions (sociétaux, financiers...). En ergonomie, une **tâche** est un but donné à l'individu dans des conditions déterminées, ce sont des abstractions des actions. Une **activité** est quelque chose qui se fait dans une situation singulière.
Il existe plusieurs types de tâches :

- tâches à réaliser : telle que conçue
- tâche prescrite : telle que présentée à l'opérateur (ie l'utilisateur)
- tâche attendue : telle que attendue par le client (ie prescripteur)
- tâche redéfinie : telle que interprété par l'utilisateur
- tâche effective : telle que effectivement réalisée

Les activités peuvent également être prescrites, attendues, redéfinies et effectives et peuvent être abordées selon des dimensions différentes (affective, cognitive, physique).
Une analyse de la tâche est centrée sur les processus de production, sur la transformation des choses. Une analyse de l'activité est centrée sur l'opérateur sur ses actions, ses fonctionnements, ses intentions.

Dans le cas des modèles à minuterie, l'utilisateur sélectionne un type de linge – coton ou synthétique – puis une durée et enclenche le bouton de démarrage du sèche-linge. Après l'écoulement de la durée fixée, la machine s'arrête et l'utilisateur prend son linge. Ce linge, en fonction de ses caractéristiques, de son poids, de son humidité de départ sera soit comme attendu par l'utilisateur, soit trop sec, soit trop humide. Si le linge est trop sec, il n'est pas impossible qu'il ait rétréci ou qu'il soit difficile à repasser. Au contraire, si le linge est trop humide, l'utilisateur doit remettre le linge à sécher durant quelques minutes. […]
Quant au modèle à sonde, l'utilisateur n'a qu'à remplir le tambour avec son linge, puis sélectionner le type de linge – synthétique ou coton – et enfin préciser son but : avoir son linge sec, extra sec, prêt à ranger ou prêt à repasser. Une sonde électronique prélève des données sur l'humidité sans le tambour durant le séchage et recalcule en continu la température du tambour et/ou sa durée de rotation. Une fois que la sonde estime que les données prélevées dans le tambour correspondent à l'intention de l'utilisateur, le sèche-linge s'arrête et signale à l'utilisateur que le cycle est terminé.

FIGURE 1 : ILLUSTRATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA CONCEPTION ORIENTÉE FONCTIONNALITÉS ET DE LA CONCEPTION ORIENTÉE TACHES POUR UN SÈCHE LINGE

Modèles tâches

La représentation des connaissances sur le déroulement d'une activité est représentable sous la forme d'un modèle nommé modèle de tâches. Dans un modèle de tâches chaque tâche représente un but de l'utilisateur et est composée d'une procédure (des sous-tâches organisées temporellement). Un arbre de tâche est donc une description arborescente de l'activité interactionnelle par niveau d'abstraction jusqu'aux tâches élémentaires qui constituent les unités d'interaction entre le système et l'utilisateur. À cet arbre s'ajoute une description des acteurs (ou groupe) et une description du monde/des concepts manipulés dans l'activité.

Le modèle de tâches est issu de travaux réalisés en psychologie et est utilisé en informatique pour avoir une description de l'activité réalisée avec ou autour du système en conception.
Il existe plusieurs notations plus ou moins formelles pour exprimer un modèle de tâches (UAN, CTT, K-MAD, E-COMM...) dont certaines sont supportées par des outils d'édition. Dans la suite de ce cours, les illustrations ont été réalisées avec l'outils d'édition K-MADe qui s'appuie sur la sémantique de la notation K-MAD.

Les tâches

Une tâches est l'élément central du modèle de tâches. Elle exprime ce qui est fait pour atteindre un but particulier. Par exemple, pour assister à une rencontre sportive, Virginie achète un ticket. Dans cet exemple, le but de Virginie est d'assister à une rencontre sportive et la tâche est « Acheter un ticket ». La procédure pour « Acheter un ticket » est exprimée sous forme arborescente avec les sous-tâches. D'après le scénario du chapitre précédent, Virginie se rend sur le site de cyberCompetition, consulte les rencontres possibles, sélectionne celle à laquelle elle veut assister... Chacune de ces actions correspondent à la réalisation d'un sous-but et donc à des tâches du modèle de tâches.
Chaque tâche est réalisable par une entité (physique ou morale), nommée *Exécutant de la tâche,* elle en définit le type. L'exécutant est :

- utilisateur (ou humain) : la tâche est réalisée par un (ou plusieurs) individus sans le système
- système : la tâche est réalisée par le système seul (sans aucune intervention humaine)
- interaction : la tâche est une communication entre l'humain est la machine
- abstrait (uniquement pour les tâches décomposées) : l'exécutant de la n'est pas défini



FIGURE 2 : REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES TÂCHES UTILISATEUR, SYSTÈME, INTERACTION, ABSTRAIT

La procédure de réalisation d'une tâche est exprimée par ces sous-tâches organisées temporellement. L'ordre d'exécution est :

- séquentiel : les sous-tâches sont réalisées l'une après l'autre de l'ordre de lecture (de gauche à droite)
- sans ordre : les sous-tâches sont réalisées l'une après l'autre mais sans que l'ordre soit imposé
- parallèle : les sous-tâches n'ont pas d'ordre d'exécution et il n'est pas nécessaire de terminer l'exécution d'une sous-tâche avant de débuter l'exécution d'une autre
- alternatif : une seule de sous-tâches est réalisée

En suivant ces opérateurs, l'arbre de la figure 3 peut se lire ainsi :
« Pour Aller au cinéma, l'utilisateur prépare la sortie puis paie puis va dans la salle et enfin voit le film. Payer se fait soit à la caisse, soit au guichet automatique. Préparer la sortie se fait en deux étapes consécutives, soit l'utilisateur se rend au cinéma puis choisi, soit il choisit à distance puis se rend au cinéma. Le choix se fait séquentiellement, d'abord l'utilisateur détermine ses préférences en terme d'horaire et de film puis le système, en fonction de celles- ci présente les possibilités qui correspondent dans la programmation du cinéma. »

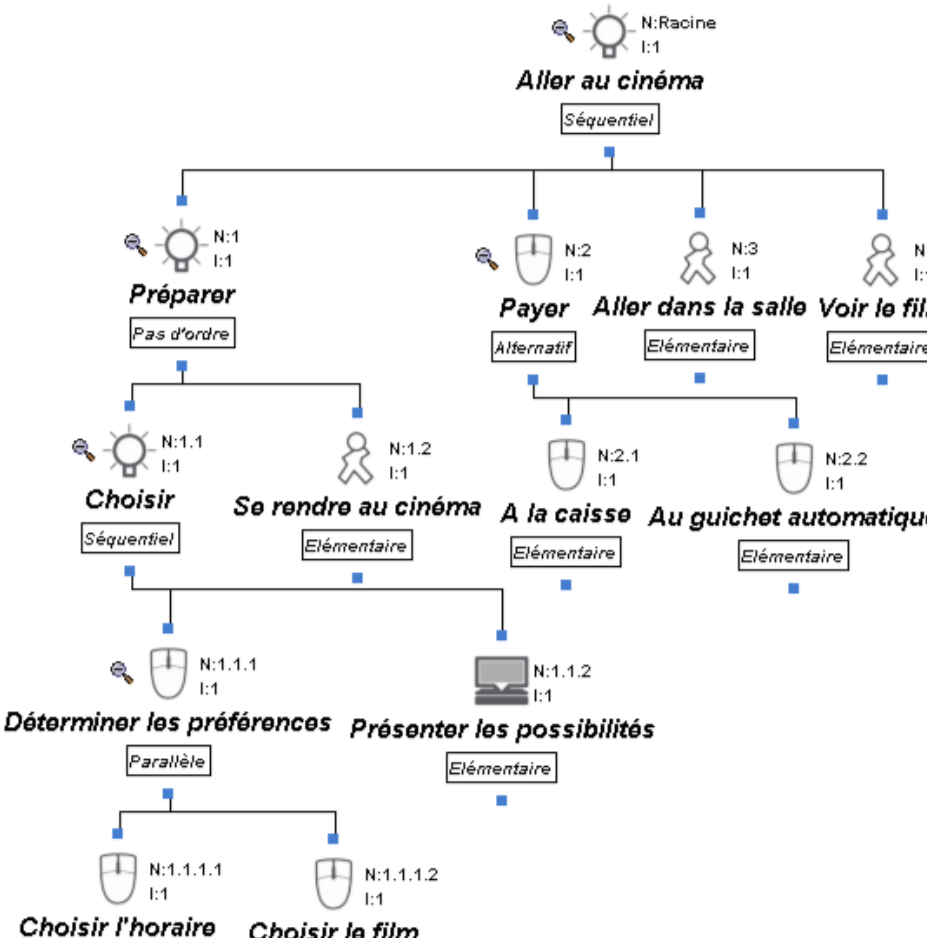


FIGURE 3 : REPRÉSENTATION DE L'ARBRE DE TÂCHES DU MODÈLE "ALLER AU CINÉMA" GRAPHIQUE

Des décorations peuvent être ajoutées pour compléter la description des tâches :

- optionnalité : une tâche peut être réalisée dans le cadre de l'activité modélisée mais elle n'est pas obligatoire pour considérer l'activité comme complètement réalisée. Par exemple, l'utilisateur peut acheter du pop-corn qu'il mangera en regardant son film mais ce n'est pas parce qu'il n'en n'a pas acheté qu'il ne pourra pas voir le film
- itération : une tâche peut être réalisée plusieurs fois au cours de l'activité
- pré-condition : condition booléenne devant être vérifiée pour que la tâche soit réalisable. par exemple : l'utilisateur doit avoir une CB pour pouvoir payer au guichet automatique.

Les concepts manipulés

Les concepts du modèle de tâches sont les objets physiques, numériques, virtuels ou réels qui sont utilisés dans les tâches de l'arbre de tâches. Par exemple, lors de la réalisation de la tâche « Payer », les concepts manipulés sont :

- la caisse
- les comptes de l'utilisateur et du cinéma
- l'argent
- le ticket

Certains de ces concepts seront à lier avec les données (de la base de données) de l'application, d'autres seront le produit du traitement informatique (exemple : le ticket peut être un QR-Code généré après paiement).

Une fois définis, ils peuvent être utilisés pour les conditions des tâches.

Validation du modèle de tâches

En particulier pour l'IHM, le modèle de tâches est souvent le point de départ de la conception. Il est donc nécessaire de passer du temps à l'établir et de le valider. Il y a deux niveaux de validation. Tout d'abord, vérifier que la syntaxe est correctement suivie (sinon le modèle ne sera pas lisible par un autre expert), puis vérifier qu'il est sémantiquement correct. Pour vérifier la syntaxe de votre arbre de tâches, vous devez vérifier :

1) Toutes les tâches décomposées peuvent se lire « Pour faire la tâche décomposée T1 il faut faire T1.1, T1.2…)
2) Toutes les tâches feuille ont un exécutant non abstrait (interactif, système, utilisateur)
3) Les tâches décomposées sont soit abstraite soit de l'exécutant de toutes ses sous-tâches
4) Aucune tâche feuille n'a d'opérateur d'ordonnancement
5) Toutes les tâches décomposées ont un opérateur d'ordonnancement (séquentiel, alternatif, parallèle, sans ordre)
6) Aucune tâche décomposée n'a qu'une seule sous-tâche

Le modèle de tâches est une généralisation des activités décrites dans des scénarios (tels que vus précédemment), il est important que ces modèles intègrent les connaissances décrites dans les scénarios. La sémantique du modèle de tâches doit correspondre à la sémantique exprimée dans les scénarios.

Par exemple, sur le modèle de tâches de la figure 4, une partie de la modélisation n'est pas cohérente avec le scénario suivant :

Sophie veut acheter des billets pour assister aux rencontres sportives des JO. Elle se connecte au site de vente CyberCompetition sur son ordinateur portable. Dans un premier temps, elle va prendre les billets pour assister à la compétition de patinage artistique en couple. Elle va y aller avec son amie qui a déjà pris ses billets et lui a dit ce matin la place qui lui a été attribuée. Sur le site, Sophie fait une recherche avec les mots clés « patinage artistique ». L'ensemble des compétitions de cette discipline lui est proposé. Elle sélectionne les rencontres couples, elle choisie sa place (à côté de celle de son amie) et l'ajoute à son panier.
Avant de finaliser sa commande, elle regarde quelles autres disciplines sont disponibles. Des promotions sont annoncées sur les billets pour des rencontres de hockey sur glace. Son fils fait des efforts ces derniers temps à l'école, elle décide donc de le récompenser et achète 3 billets pour une des rencontres : un pour elle, un pour son fils et un pour le meilleur ami de celui-ci.
Elle va ensuite payer ses 4 billets, choisi d'avoir son billet pour le patinage artistique sur son smartPhone et les 3 autres billets (pour le hockey) en version pdf qu'elle télécharge après avoir payé. Une fois sa commande terminée, elle reçoit un email de confirmation sur son adresse privée.

Par exemple, la tâche *TraiterLaCommande* (N5) se réalise d'après le modèle de tâches soit par la publication des billets par le système (N5.1), soit par l'envoi d'un email de confirmation (N5.2) alors que d'après le scénario, les deux tâches sont réalisées obligatoirement (« *choisi d'avoir son billet pour le patinage artistique sur son smartPhone et les 3 autres billets (pour le hockey) en version pdf qu'elle télécharge après avoir payé. Une fois sa commande terminée, elle reçoit un email de confirmation sur son adresse privée »)*.

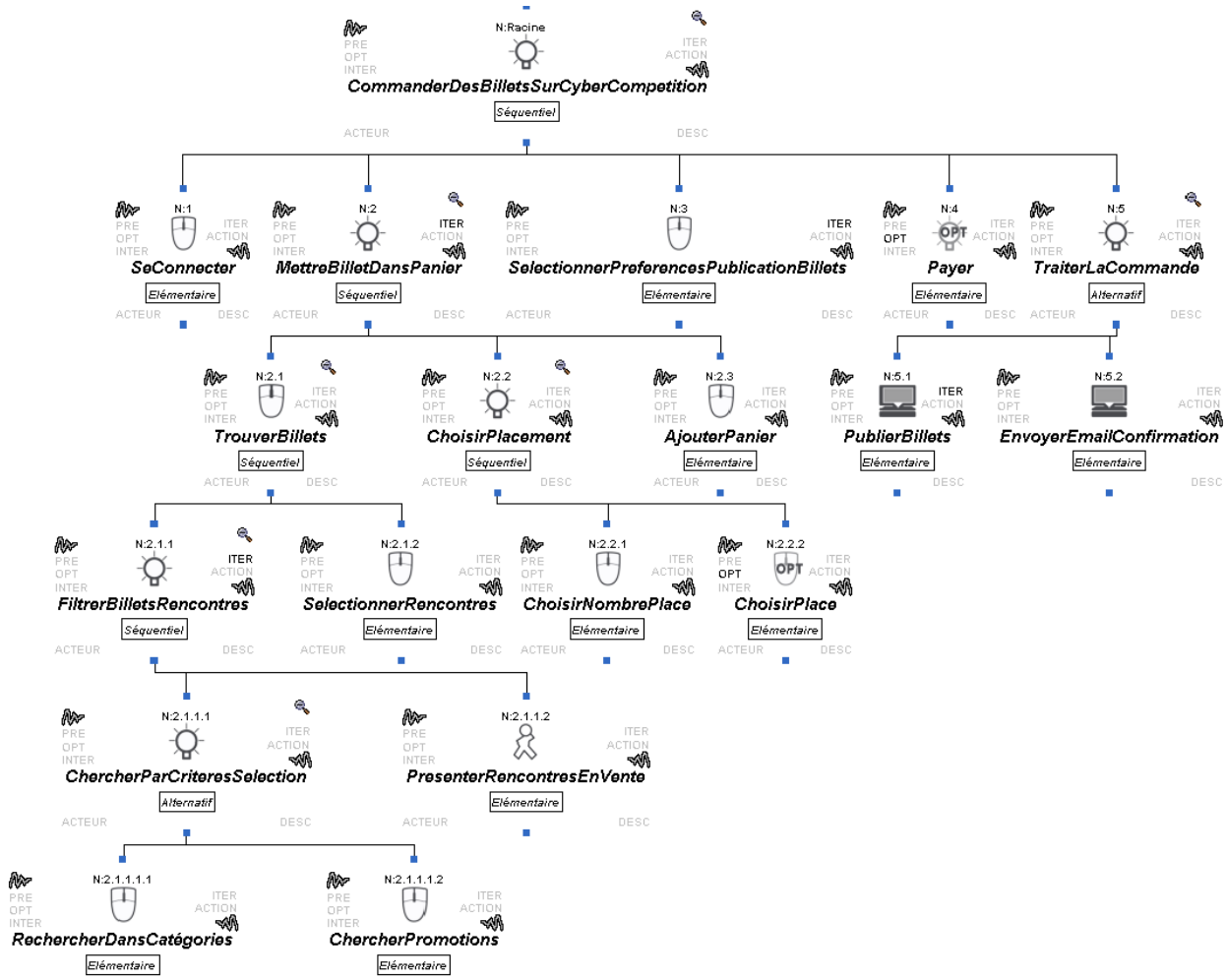


FIGURE 4 : MODÈLE DE TÂCHES AVEC DES ERREURS D'INCOHÉRENCES AVEC LE SCÉNARIO

Une fois le modèle de tâches valide vis à vis des scénarios d'usage, il est possible d'utiliser des scénarios plus sommaire (comme les *use case* d'UML) pour les tests. Les éditeurs de modèle de tâches permettent de « dérouler » un scénario (ie produire une séquence valide de tâches). Une fois le modèle réalisé, l'utilisation de cet outils permet de confronter les concepteurs (et utilisateurs) aux cas qui n'ont pas encore été abordés (les cas limite) et de vérifier que les scénarios prévus sont pris en compte dans le modèle.

Analyse de l'activité avec modèle de tâches

Comme tous les modèles, le modèle de tâches a pour propriété de faciliter la communication et le raisonnement. quelques questions doivent être abordées une fois le modèle syntaxiquement et sémantiquement correct :

1) la composition suit elle vraiment le but des utilisateurs pour l'activité et non pour pouvoir utiliser un logiciel *spécial* ?

2) la dernière sous tâche de chaque tâche est-elle bien celle qui va permettre l'accomplissement de la tâche mère ?

Cette analyse peut permettre d'éviter (ou de mettre en évidence) une conception d'un système interactif qui ne correspond pas aux objectif du futur utilisateur.

Par exemple l'arbre de tâches de la figure 5 présente les tâches faisables sur un DAB (Distributeur à Billets). La composition suit bien le but de l'utilisateur et ne correspond pas à un logiciel spécial (par exemple la tâche s'identifier n'implique pas de modalités particulière). Cependant la dernière sous-tâche *Permet l'accès au compte* ne correspond pas à l'accomplissement de la tâche *Retirer de l'argent au DAB*. Formulé autrement, votre utilisateur aura atteint son but qui est d'obtenir de l'argent (but de la tâche *Retire de l'argent au DAB*) avant la réalisation de la tâche *Fermer l'accès au compte)*. La conséquence concrète pouvant être : pas de fermeture de session ou oubli de la carte bleue si celle-ci permettait l'identification). Il faut alors trouver une solution de conception pour s'adapter au fonctionnement de l'utilisateur (fermeture automatique, récupération de la carte avant celle des billets…).

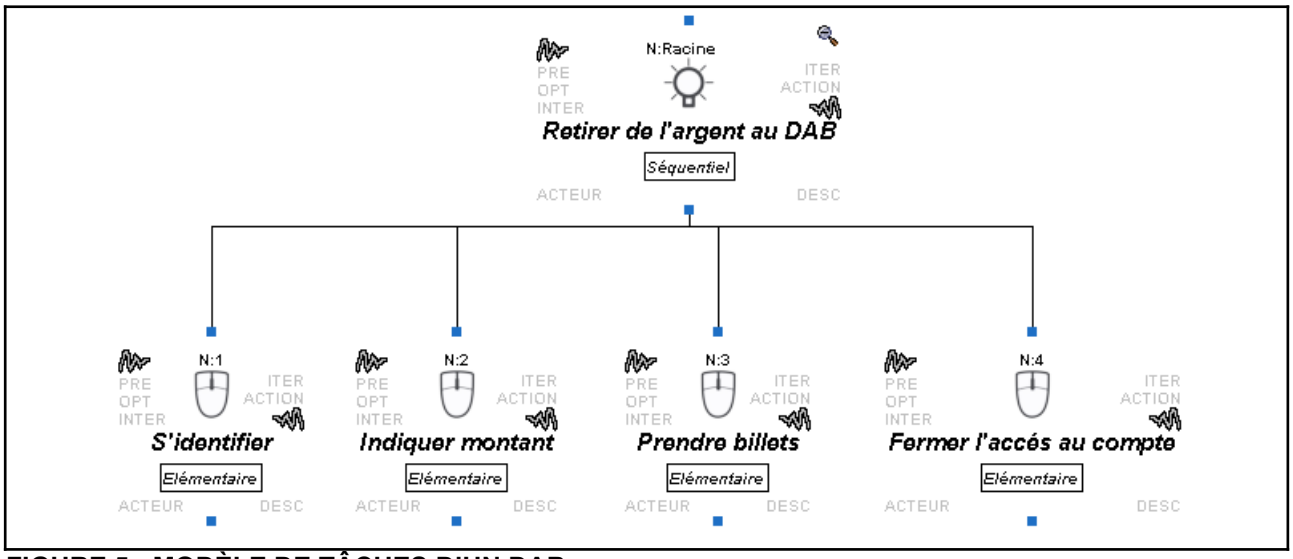


FIGURE 5 : MODÈLE DE TÂCHES D'UN DAB

Si les réponses à ces deux questions sont affirmatives, vous pouvez considérer votre modèle comme conforme aux activités de l'utilisation (et de l'accomplissement de ses objectifs), vous pouvez alors commencer le travail d'analyse pour réaliser une application la plus utile possible.

3) Si des tâches identiques (qui doivent permettre la réalisation de la même chose, exactement de la même manière) se trouvent dans votre modèle, est il possible de les regrouper ?

4) Est-il possible de proposer des supports numériques à des tâches utilisateurs ? Ou des alternatives à des tâches interactives ?